

李远强

男 | 25 岁 | 182-7807-7514 | 1756379242@qq.com

本科 · 武夷学院 · 机械电子工程 · 2023.06 | 籍贯：广西梧州

意向：机器人/智能硬件结构工程师 | 机构设计 | 强度校核 | CFD/仿真优化 | 期望城市：深圳

作品集：[ailun1-bot.github.io/li-yuanqiang-portfolio/](https://github.com/ailun1-bot/li-yuanqiang-portfolio/)

核心能力

3 年产品结构开发、机构设计与仿真优化经验，具备小家电结构开发、升降机构设计、强度刚度校核、CFD 流体仿真和量产导入经验。熟悉从方案设计、3D 建模、2D 工程图、手板验证、DFM 评审、试产整改到量产上市的完整流程。具备传动机构设计、结构可靠性分析、塑胶/五金件设计、产品性能优化和跨部门问题闭环能力，可胜任机器人、智能硬件、传动机构及结构/仿真复合型岗位。

结构/机构设计	升降机构、传动结构、塑胶件、五金件、装配结构、运动间隙、公差分析、结构可靠性设计
智能硬件相关	电机/传动部件结构配合、运动机构可靠性、样机验证、试产问题整改、旧产品迭代优化
仿真分析	静力学强度校核、刚度分析、ANSYS LS-DYNA 跌落分析、CFD 流体仿真、压损分析、流场优化
CAD/CAE	SolidWorks、Creo、Fluent、Star-CCM+、ANSYS、HyperMesh、OptiStruct 基础拓扑优化
产品开发	DFM 评审、BOM 维护、工程图输出、手板打样、开模跟进、T0 试产、量产导入、供应商协同

工作经历

乐歌人体工学科技股份有限公司 | 产品结构工程师 | 2025.01 — 至今

国内升降桌行业头部企业（A 股上市）。负责升降桌结构开发、升降机构设计、强度刚度校核与量产导入。

- 参与 3 款升降桌产品结构开发，负责升降机构方案设计、传动部件选型、结构详细设计和装配验证
- 围绕承载、升降稳定性、运动间隙、装配一致性和寿命可靠性进行结构方案评估，支持产品从样机到量产落地
- 使用 SolidWorks 完成整机三维建模、工程图输出、BOM 维护，参与 DFM 评审、小批量试产问题整改和量产跟进
- 对升降机构关键受力件进行静力学强度校核与刚度分析，识别结构薄弱点并提出加强筋、材料或受力路径优化方案
- 3 款产品完成量产验证并顺利上市，具备从方案设计、结构验证到量产交付的完整产品开发经验

美的集团 · 美智光电 | 结构开发 / CFD 仿真工程师 | 2023.02 — 2024.12

负责浴霸、风扇灯、换气扇、吸尘器等小家电产品结构设计、流体仿真、性能优化和试产导入。

- 负责浴霸箱体、面板、风道风轮等结构设计，参与方案设计、结构评审、手板验证、DFM 评审、开模跟进、T0 试产及修模
- 使用 Creo 完成结构建模、工程图输出和装配验证，结合测试反馈处理装配干涉、强度、噪声和性能相关问题

- 使用 Fluent 进行风道、风轮、叶片和吸尘器流道仿真，分析流量、风速、压损、涡流和气动噪声敏感区域
- 通过 CFD 仿真结合样机测试定位流动分离、局部高损和性能短板，推动风道、风轮和结构件迭代优化
- 参与风扇灯叶片响应面优化、换气扇 P-Q 曲线匹配、吸尘器地刷和多锥流道分析，仿真与实验误差控制在 5%以内

项目亮点

升降桌升降机构结构开发 | 机构设计 + 强度校核 | 2025.01 — 至今

- 参与升降桌整机结构方案设计，完成升降机构、传动部件、承力结构和装配关系设计
- 针对关键受力件进行强度刚度校核，评估承载、偏载、变形和装配稳定性，识别结构薄弱点并提出优化方案
- 跟进手板验证、DFM 评审、小批量试产和量产问题闭环，3 款产品完成量产上市

浴霸风道风轮结构与性能优化 | 小家电结构 + CFD 优化 | 2023.06 — 2024.06

- 负责浴霸箱体、风道与风轮相关结构设计，结合 Fluent 仿真分析流线、速度矢量、流量和压力分布
- 对离心风轮关键尺寸进行参数化建模，结合 Workbench 响应面优化求解风量、压损和噪声平衡方案
- 根据样机测试结果定位气流突变、涡流和局部阻力较大的区域，推动结构迭代；仿真与实验误差 < 5%

吸尘器地刷与多锥分离流道分析 | 智能清洁硬件 + 流道优化 | 2024.10 — 2024.12

- 拆解行业头部竞品结构，分析地刷流道、多锥分离器工作原理、测试方法和结构差异
- 使用 Fluent 进行地刷流道和多锥分离器 CFD 分析，关注气流均匀性、分离效率、压损趋势
- 结合竞品对标与 TRIZ 方法进行创新方案研究，为后续结构预研和性能优化提供依据

风扇灯叶片结构优化与仿真标准建立 | 旋转结构 + 性能验证 | 2024.06 — 2024.09

- 对标行业头部竞品叶片结构与安装方式，结合响应面方法优化叶片型面，提升风量、风速与整机性能表现
- 建立与实验室测试环境一致的 CFD 模型，参与撰写风扇灯仿真实验技术规范，提升后续项目复用效率

专利与荣誉

- 第一发明人：发明专利 1 项、实用新型专利 2 项，主要来源于产品开发中的结构优化和功能创新
- 机械创新设计大赛：全国一等奖、省级一等奖，具备机构方案设计、样机制作、调试和答辩经验
- 美的集团内部：参与浴霸/风扇灯仿真实验技术规范撰写，提升后续项目仿真复用效率

教育背景

武夷学院 | 本科 | 机械电子工程 | 2019.09 — 2023.06

主修：机械原理、机械设计、机械制造基础、材料力学、流体力学、工程热力学